Resumen · Tema 2: Polinomios y fracciones algebraicas

4º ESO

Identidades

$(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$ · $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$.

División

$P = D \cdot C + R$, grado $R <$ grado D.

Teorema del resto

Resto de $P(x) : (x-a) = P(a)$.
$P(a) = 0 \Rightarrow a$ raíz, $(x-a)$ factor.
Raíces enteras: divisores del término independiente.

Factorizar

Factor común → identidades → 2.º grado → Ruffini.
$x^3 - 2x^2 - 5x + 6 = (x-1)(x-3)(x+2)$.

Fracciones algebraicas

Simplificar: factorizar y quitar **factores** comunes.
$\frac{x^2-9}{x^2+3x} = \frac{x-3}{x}$.
Sumar: m.c.m. de denominadores.
Nunca simplificar sumandos.